



Principles of Research

مبادئ البحث العلمي

المحاضرة 1 • 1 LECTURE

البحث يبدأ بسؤال

Research Starts With a Question

نظري • Theory

المرحلة الرابعة

INSTRUCTOR • التدريسي

ليندا منجد هادي

LEC

1

Research Starts With a Question

البحث يبدأ بسؤال

1

Think Before We Start

فكر قبل أن نبدأ

EN

Can an Observation Become a Scientific Fact?

هل يمكن أن تصبح الملاحظة حقيقة علمية؟

AR

EN

Example: "I noticed that many university students have anemia."

مثال: «لاحظتُ أن كثيراً من طلبة الجامعة مصابون بفقر الدم.»

AR

EN

Is this enough to conclude that anemia is common among university students?

هل هذا كافٍ لنستنتج أن فقر الدم شائع بين طلبة الجامعة؟

AR

No. We need evidence.

لا. نحتاج إلى دليل.

2

What is Research?

ما البحث؟

EN

Research is a **systematic investigation** used to:

البحث (Research) هو استقصاء منهجي يُستعمل من أجل:

AR

1

Answer a question

الإجابة عن سؤال

2

Solve a problem

حلّ مشكلة

3

Discover new information

اكتشاف معلومات جديدة

Simply:

ببساطة:

Question

سؤال

→

Investigation

استقصاء

→

Data

بيانات

→

Analysis

تحليل

→

Answer

إجابة

3

What is Scientific Research?

ما البحث العلمي؟

EN **Scientific research** is an **organized process** that uses scientific methods and evidence to answer questions and solve problems.

AR **البحث العلمي** (Scientific research) هو **عملية منظمة** تستعمل الطرق العلمية والأدلة للإجابة عن الأسئلة وحلّ المشكلات.

In scientific research:

في البحث العلمي:

We ask

نسأل

We collect

نجمع

We analyze

نحلّل

We conclude

نستنتج

4

Why Do We Conduct Research?

لماذا نجري البحث؟

EN **Research Helps Us To:**

AR **يساعدنا البحث على:**

1 **Describe** a health problem

وصف مشكلة صحية

2 **Explore** new information

استكشاف معلومات جديدة

3 **Compare** groups or methods

مقارنة مجموعات أو طرق

4 **Identify associations** between factors

تحديد الارتباطات بين العوامل

5 **Evaluate** tests or treatments

تقييم الفحوص أو العلاجات

6 **Improve** healthcare practice

تحسين ممارسة الرعاية الصحية

EN **Examples:**AR **أمثلة:**

1 How common is anemia among university students?

ما مدى شيوع فقر الدم بين طلبة الجامعة؟

2 What bacteria are commonly isolated from UTI patients?

ما البكتيريا التي تُعزل عادةً من مرضى التهاب المسالك البولية (UTI)؟

3 Is smoking associated with increased WBC count?

هل يرتبط التدخين بزيادة عدد كريات الدم البيض (WBC)؟

5

Observation, Opinion, or Evidence?**ملاحظة أم رأي أم دليل؟**EN **Which One is Scientific Evidence?**AR **أيها دليل علمي؟**

A "I think vitamin D deficiency is common among young adults."

«أعتقد أن نقص فيتامين D شائع بين الشباب.» (رأي)

B "I noticed that many people have low vitamin D."

«لاحظت أن كثيراً من الناس لديهم انخفاض في فيتامين D.» (ملاحظة)

C "Among 300 tested participants, 42% had vitamin D deficiency."

«من بين 300 مشارك جرى فحصهم، كان لدى 42% نقص في فيتامين D.» (دليل)

الإجابة Answer

Answer: C — Evidence**الإجابة: C — دليل****Opinion ≠ Evidence****الرأي ≠ الدليل**

Observation can start research, but observation alone is not [text cut off in the original file]

قد تبدأ الملاحظة بحثاً، لكن الملاحظة وحدها ليست [النص مقطوع في الملف الأصلي]

6

Basic Principles of Research

المبادئ الأساسية للبحث

1

Objectivity

(Objectivity) الموضوعية

Research should be based on facts, not personal opinions.

يجب أن يُبنى البحث على الحقائق، لا على الآراء الشخصية.

2

Systematic Approach

(Systematic Approach) النهج المنهجي

Research should follow organized and logical steps.

يجب أن يتبع البحث خطوات منظمة ومنطقية.

3

Accuracy

(Accuracy) الدقة

Data should be collected and measured accurately.

يجب جمع البيانات وقياسها بدقة.

4

Evidence-Based

(Evidence-Based) القائم على الدليل

Conclusions should be supported by data.

يجب أن تكون الاستنتاجات مدعومة بالبيانات.

5

Verifiability(Verifiability) **قابلية التحقق**

Methods and results should be open to checking.

يجب أن تكون الطرق والنتائج قابلة للتدقيق.

6

Research Ethics(Research Ethics) **أخلاقيات البحث**

7

A Researcher Does Not Choose the Result**الباحث لا يختار النتيجة****Incorrect Approach** ✕**النهج الخاطئ** ✕

"I want to prove that energy drinks cause heart palpitations."

«أريد أن أثبت أن مشروبات الطاقة تسبب خفقان القلب.»

Better Approach ✓**النهج الأفضل** ✓

"Is there an association between energy drink consumption and heart palpitations among university students?"

«هل يوجد ارتباط بين تناول مشروبات الطاقة وخفقان القلب بين طلبة الجامعة؟»

Remember تذكر

**The researcher asks.

The data answer.**

الباحث يسأل.

والبيانات تجيب.

8

From Observation to Research

من الملاحظة إلى البحث

Observation

الملاحظة

Many UTI samples appear to contain *E. coli*.

يبدو أن كثيراً من عينات التهاب المسالك البولية تحتوي *E. coli*.



Research Question

سؤال البحث

How common is *E. coli* among patients with UTI?

ما مدى شيوع *E. coli* بين مرضى التهاب المسالك البولية؟



Data Collection

جمع البيانات

Urine samples

عينات الإدرار



[text cut off in the original file]

[النص مقطوع في الملف الأصلي]



9

Characteristics of Good Research

خصائص البحث الجيد

EN

Good Research Should Be:

AR

يجب أن يكون البحث الجيد:

1 Clear

واضحاً

2 Systematic

منهجياً

3 Objective

موضوعياً

4 Accurate

دقيقاً

5 Feasible

قابلاً للتنفيذ (Feasible)

6 Ethical

أخلاقياً

7 Relevant

ذا صلة (مهماً)

EN What Does “Feasible” Mean?**AR** ماذا تعني «قابلية التنفيذ»؟

Can the study actually be done with the available time, participants, equipment, and resources?

هل يمكن إجراء الدراسة فعلاً بالوقت والمشاركين والأجهزة والموارد المتاحة؟

10

Research in Medical Laboratory Technology**البحث في تقنيات المختبرات الطبية****EN** Research Questions Can Come From Daily Laboratory Practice:**AR** يمكن أن تأتي أسئلة البحث من الممارسة المختبرية اليومية:

1

EN Hematology**AR** أمراض الدم (Hematology)

How common is anemia in a specific population?

ما مدى شيوع فقر الدم في مجتمع معيّن؟

2

EN Microbiology**AR** الأحياء المجهرية (Microbiology)

What are the most common bacteria isolated from UTI cases?

ما أكثر البكتيريا شيوعاً التي تُعزل من حالات التهاب المسالك البولية؟

3

EN

Immunology(Immunology) **المناعة**

AR

Are inflammatory markers elevated in a certain disease?

هل ترتفع مؤشرات الالتهاب في مرض معين؟

4

EN

Molecular Biology(Molecular Biology) **البيولوجيا الجزيئية**

AR

Can PCR detect a pathogen in clinical samples?

هل يستطيع PCR الكشف عن مُمرض في العينات السريرية؟

11

Artificial Intelligence in Research**الذكاء الاصطناعي في البحث**

EN

Can AI Help Researchers?

هل يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الباحثين؟

AR

AI Can Assist With:

يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) المساعدة في:

1 **Brainstorming** research ideas

العصف الذهني لأفكار البحث

2 Developing research questions

تطوير أسئلة البحث

3 Suggesting keywords

اقترح الكلمات المفتاحية

4 Organizing information

تنظيم المعلومات

5 Improving scientific language

تحسين اللغة العلمية

6 Explaining difficult concepts

شرح المفاهيم الصعبة

لكن... But...

AI can make mistakes and may generate false information or references.

قد يخطئ الذكاء الاصطناعي، وقد يولد معلومات أو مراجع زائفة.

12

Use AI Critically

استعمل الذكاء الاصطناعي بعين ناقدة

EN

Poor Prompt

AR

طلب (موجه) ضعيف

"Write a research about anemia."

«اكتب بحثاً عن فقر الدم.»

EN

Why is it poor?

AR

لماذا هو ضعيف؟

1

Too broad

واسع جداً

2

No population

لا يحدّد مجتمع الدراسة

3

No specific question

لا يوجد سؤال محدد

4

No clear purpose

لا يوجد هدف واضح

EN

Better Prompt

AR

طلب (موجه) أفضل

"Suggest five measurable research questions about anemia among university students. Do not assume the results."

«اقترح خمسة أسئلة بحثية قابلة للقياس عن فقر الدم بين طلبة الجامعة. لا تفترض النتائج.»

Then: [text cut off in the original file]

ثم: [النص مقطوع في الملف الأصلي]

13

AI: What Should We Never Do?

الذكاء الاصطناعي: ما الذي لا يجب أن نفعله أبدًا؟

EN

Never:

AR

لا تفعل أبدًا:

- 1 × Trust AI-generated references without checking them.
× الوثوق بالمراجع التي يولدها الذكاء الاصطناعي من دون التحقق منها.
- 2 × Allow AI to invent or modify research results.
× السماح للذكاء الاصطناعي باختلاق نتائج البحث أو تعديلها.
- 3 × Enter confidential patient information into unapproved AI tools.
× إدخال معلومات المرضى السرية في أدوات ذكاء اصطناعي غير معتمدة.
- 4 × Copy AI-generated text without reviewing and understanding it.
× نسخ النص الذي يولده الذكاء الاصطناعي من دون مراجعته وفهمه.

Always:**دائمًا:****Think**

فكر

→

Check

تحقق

→

Verify

تأكد

14

Class Activity

نشاط صفّي

EN

Observation:

AR

الملاحظة:

“Antibiotic resistance appears to be increasing among bacterial isolates in the laboratory.”

«يبدو أن مقاومة المضادات الحيوية في ازدياد بين العزلات البكتيرية في المختبر.»

EN **Discuss:**AR **ناقش:**

- 1 What is the problem? ما المشكلة؟
- 2 What would you like to know? ماذا تود أن تعرف؟
- 3 Write one research question. اكتب سؤالاً بحثياً واحداً.
- 4 What data would you need? ما البيانات التي ستحتاج إليها؟
- 5 How could you collect these data? كيف يمكنك جمع هذه البيانات؟

15

The Big Picture**الصورة الكاملة****Research Starts With a Question****البحث يبدأ بسؤال**